Ecosistema de Sistemas Distribuidos

Tipos de Sistemas Distribuidos

Clasificación arquitectónica según el propósito principal del sistema: cálculo intensivo, gestión de información o integración en el entorno [1][2].

Computación Distribuida

Sistemas diseñados para procesamiento de alto rendimiento dividiendo tareas complejas entre múltiples nodos, como en clústeres o grids [1], [2], [4].

Sistemas de Información Distribuidas

Arquitecturas enfocadas en el acceso, integración y procesamiento de datos corporativos mediante transacciones y comunicación entre aplicaciones empresariales [1], [2].

Sistemas Distribuidos Pervasivos

Sistemas compuestos por nodos pequeños, móviles e integrados en el entorno físico, como redes de sensores e IoT [1], [3], [7].

Modelos de Comunicación

Mecanismos estandarizados que permiten el intercambio de datos y la sincronización de procesos entre nodos físicamente separados [2], [6].

Llamada a Procedimiento Remoto

Protocolo que permite a un programa ejecutar código en un servidor remoto como si fuera una función local [2][3].

Orientado a Mensajes

Comunicación asíncrona mediante colas donde el emisor y el receptor no necesitan estar activos al mismo tiempo [2], [6].

Middleware

Capa de software ubicada entre sistemas operativos y aplicaciones que gestiona la comunicación y oculta la heterogeneidad subyacente [2], [5].

Conceptos de transparencia

Capacidad del sistema para ocultar al usuario y al programador la distribución física de los recursos y procesos [12], [7].

Transparencia de Acceso

Oculta las diferencias en la representación de datos y el modo en que se accede a los recursos [13], [6].

Transparencia de Ubicación

Oculta el lugar físico o de red donde se encuentra alojado un recurso dentro del sistema distribuido [14][13].

Transparencia de Replicación:

Oculta el hecho de que existen múltiples copias de un recurso para mejorar el rendimiento y la disponibilidad [15], [7].

TEOREMA CAP

Principio que demuestra que un almacén de datos distribuido solo puede garantizar simultáneamente dos de tres propiedades: C, A o P [3] [2].

COSISTENCIA (C)

Garantiza que cualquier lectura en el sistema devuelva siempre el valor de la lectura mas reciente o error [9], [11].

DISPONIBILIDAD (D)

Garantiza que toda solicitud recibida por un nodo funcional obtenga sin garantías de datos recientes [4], [8].

TOLERANCIA A PARTICIONES (P)

El sistema continúa operando a pesar de que la red pierda o retrase mensajes entre subconjuntos de nodos [11], [5].

Tolerancia a Fallos

Clasificación arquitectónica según el propósito principal del sistema: cálculo intensivo, gestión de información o integración en el entorno [16], [7].

Computación Distribuida

Sistemas diseñados para procesamiento de alto rendimiento dividiendo tareas complejas entre múltiples nodos, como en clústeres o grids [1] [11].

Sistemas de Información Distribuidos

Arquitecturas enfocadas en el acceso, integración y procesamiento de datos corporativos mediante transacciones y comunicación entre aplicaciones empresariales [2] [9], [7].

Sistemas Distribuidos Pervasivos

Sistemas compuestos por nodos pequeños, móviles e integrados en el entorno físico, como redes de sensores e IoT [8] , [6].

Citas Bibliograficas:

[1] M. van Steen and A. S. Tanenbaum, Distributed Systems, 4th ed. Maarten van Steen, 2023.

[2] G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg, and G. Blair, Distributed Systems: Concepts and Design, 5th ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2021.

[3] E. A. Brewer, "Towards robust distributed systems," in Proc. 19th Annu. ACM Symp. Principles of Distributed Computing (PODC), Portland, OR, USA, Jul. 2021, p. 7, doi: 10.1145/343477.343502.

[4] S. Gilbert and N. Lynch, "Brewer's conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services," ACM SIGACT News, vol. 33, no. 2, pp. 51–59, Jun. 2022, doi: 10.1145/564585.564601.

[5] R. Vitillo, *Understanding Distributed Systems: What Every Developer Should Know About Large Distributed Applications*, 2nd ed. London, U.K.: Roberto Vitillo, 2022. (ISBN: 978-1-8384302-1-4).

[6] A. A. Kirsanova, G. I. Radchenko, and A. N. Tchernykh, "Fog computing state of the art: Concept and classification of platforms to support distributed computing systems," *Supercomput. Front. Innov.*, vol. 8, no. 3, pp. 17–50, Oct. 2021, doi: 10.14529/jsfi210302.

[7] C. Burgelin, R. Guerraoui, Z. Hong, Y. Hu, A.-M. Kermarrec, R. Pires, R. M. Veski, and M. de Vos, "The end of consensus research?," *arXiv preprint arXiv:2610.30114*, Oct. 2026. [Online]. Available: U. Joshi, *Patterns of Distributed Systems*, 1st ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Professional, 2023. (ISBN: 978-0-13-822198-0).

[8] M. Sildatke, H. Karwanni, B. Kraft, et al., "A distributed microservice architecture pattern for the automated generation of information extraction pipelines," SN Comput. Sci., vol. 4, Art. no. 833, 2023, doi: 10.1007/s42979-023-02256-4.

[9] I. Shabani, E. Mëziu, B. Berisha, and T. Biba, "Design of modern distributed systems based on microservices architecture," Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl., vol. 12, no. 2, 2021, doi: 10.14569/IJACSA.2021.0120220

[10] H. Coullon, L. Henrio, F. Loulergue, and S. Robillard, "Component-based distributed software reconfiguration: A verification-oriented survey," ACM Comput. Surv., vol. 56, no. 1, Art. no. 2, pp. 1–37, 2023, doi: 10.1145/3595376

[11] S. H. Christie, A. K. Chopra, and M. P. Singh, "Mandrake: Multiagent systems as a basis for programming fault-tolerant decentralized applications," Auton. Agents Multi-Agent Syst., vol. 36, Art. no. 16, 2022, doi: 10.1007/s10458-021-09540-8

[12] M. Uzgoren, H. Sultana, M. Uzgoren y N. Okumus, "Examination of AI Enhanced Distributed Systems and its Effects on Software Engineering," *London Journal of Interdisciplinary Sciences*, 2024.

[13] M. Uzgoren, H. Sultana, M. Uzgoren y N. Okumus, "Examination of AI Enhanced Distributed Systems and its Effects on Software Engineering," en *13th London International Conference*, 2024.

[14] N. Tran, "Emerging Technologies and the Transformation of Secure Software Infrastructure: From Conventional Architectures to Distributed Systems," 24 de septiembre de 2026.

[15] A. Sunder, "A Unified Engineering Framework for Reliability in Distributed Software Systems: FEA-Inspired Structure, Runtime Dynamics, Operational Time-Warp, and Phase Transitions".

[16] A. Enemosah, "ADVANCED SOFTWARE MODELLING TECHNIQUES FOR FAULT TOLERANCE IN LARGE-SCALE DISTRIBUTED COMPUTER ENGINEERING SYSTEMS," *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, vol. 07, no. 01, enero de 2025.